



FIRYAN SYAH

Software Engineer · Embedded System Enthusiast

📍 Aceh Besar, Kec. Darul Imarah
☎ 0851-3588-6173
✉ firyansyah22@gmail.com
🌐 www.linkedin.com/in/firyansyah/
🐙 github.com/firyansyah23

PROFIL

Embedded Systems & Software Engineer dengan pengalaman mengembangkan sistem monitoring berbasis IoT, Digital Twins, dan aplikasi web. Menguasai ESP32, Arduino, JavaScript, React, Next.js, Node.js, dan Express.js. Berpengalaman dalam merancang integrasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk monitoring data secara real-time, visualisasi informasi, serta pengembangan antarmuka web yang responsif. Tertarik pada pengembangan solusi yang menghubungkan teknologi embedded dengan aplikasi web modern.

PENDIDIKAN

S1 Pendidikan Teknik Elektro <i>Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh</i> Fokus: Elektronika, Sistem Kontrol, IoT, & Pemrograman Mikrokontroler	2021 – 2025
SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh <i>Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak</i>	2019 – 2021

PENGALAMAN

Embedded System — Solar Panel Controller <i>UIN Ar-Raniry Banda Aceh</i> - Merancang dan mengembangkan aplikasi Digital Twins untuk monitoring sistem panel surya. - Menampilkan data tegangan, arus, dan daya secara real-time - Mengintegrasikan data sensor dengan antarmuka monitoring. - Membantu proses analisis performa sistem kelistrikan secara digital	Des 2025 – Jan 2026
Automation & IoT Training — Hidroponic Automation System <i>BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas)</i> - Merancang alat prototipe sistem otomatis hidroponik - Membuat kode program untuk memberi tugas pada microcontroller - monitoring ppm nutrisi AB mix dalam air dan Control pompa dan waktu pemberian nutrisi - Mengembangkan sistem monitoring suhu air dan pemberian nutrisi AB Mix secara otomatis.	2024 (40 h)

KOMPETENSI TEKNIS

IoT & Embedded:	ESP32, Arduino, Sensor Integration.
Web Development:	JavaScript (ES6+), React.js (Next.js, Vite), Node.js (Express.js), MongoDB.
Pemrograman:	C/C++, JavaScript, Python (dasar).
Tools & Platform:	Git, GitHub, VS Code, Arduino IDE, PlatformIO.
Desain & Konten:	Adobe Illustrator, Canva, figma.
Soft Skills:	Problem Solving, Komunikasi Teknis, Manajemen Waktu, Kerja Tim.

PORTOFOLIO PROYEK

► Digital Twin – Sistem Monitoring & Kontrol Panel Surya

Tech Stack: ESP32, MQTT, WebSocket, HTML/CSS/JS, Sensor Tegangan & Arus

Merancang dan mengimplementasikan sistem Digital Twin berbasis IoT untuk monitoring tegangan dan arus secara real-time pada panel surya konfigurasi seri-paralel. Sistem mendukung kontrol jarak jauh (remote control) untuk switching rangkaian dan pengendalian beban lampu. Dikembangkan sebagai alat praktikum resmi mahasiswa di laboratorium UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

► Prototype Sistem Deteksi Dini Potensi Kebakaran berbasis IoT

Tech Stack: ESP32, DHT22, MQ-2, IR Flame Sensor, Arduino IDE, C++

Membangun prototipe sistem deteksi kebakaran multi-sensor yang mampu mendeteksi gas berbahaya, api terbuka, dan lonjakan suhu secara simultan. Sistem mengirimkan notifikasi peringatan dini secara otomatis melalui platform IoT. Dirancang dengan pendekatan fault-tolerant untuk meminimalkan false alarm.

► Wedlx – Platform Undangan Pernikahan Digital

Tech Stack: HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla), GitHub Pages

Membangun website undangan pernikahan responsif end-to-end dari desain hingga deployment. Fitur mencakup: halaman profil pasangan, countdown timer, RSVP interaktif, integrasi Google Maps untuk lokasi acara, dan galeri foto. Dioptimalkan untuk performa mobile-first.

Demo: <https://firyansyah23.github.io/Wedlx/>

SERTIFIKAT

Sertifikat Kompetensi | 2025

Hidroponic Automation System

Dicoding | 2024

Belajar Dasar AI

Dicoding | 2024

Belajar Membuat Front-End Web untuk Pemula

Dicoding | 2024

Belajar Dasar Pemrograman JavaScript

— Referensi tersedia atas permintaan —